

El director de investigación: del mercado a la plantilla, con criterio propio

2026-10-01. Dossier de diseño, nada construido todavía. Bases: el inventario de los pasos 1-6 hecho hoy sobre el repositorio, el consumo de tokens medido en las transcripciones de este proyecto (349 sesiones, 243 horas activas), el dossier `ideas-de-internet-y-libros-2026-09-27` (§4.1, §4.3 y §4.9) y los encargos 6, 26, 28, 32 y 40, que este diseño reutiliza en vez de repetir.

0. Lo que pediste y lo que ya decidiste

Que un agente diga solo: «el XAUUSD en H4 es tendencial, le viene bien una plantilla con esta idea nueva y estos building blocks». Tus respuestas de hoy fijan el marco:

decisión	tu respuesta
qué recibe de entrada	nada: él decide en qué activo y marco temporal investigar
cuándo corre	con un botón de la ventana , nunca solo
familias	las siete de la cobertura: ruptura, tendencia, reversión, momentum, volatilidad, patrón y sesión
activos	los 19 , XAGUSD y los petróleos incluidos, también para proponer y lanzar; sus costes los cierras tú con alta prioridad
marcos	de M15 a H4 : M15, M30, H1 y H4
reparto	concentrado : tres ideas para la mejor celda, no una idea en tres celdas
celdas que no pasan los filtros	no entran : el director no propone sobre ellas, aunque no haya nada probado ahí
quién elige	las tres van a SQX , una detrás de otra; tú sólo vetas antes de lanzar
bloques nuevos	sí : una idea puede necesitar un bloque custom que aún no existe
cantera de ideas	todo : los datos del perfil, el catálogo de 390 ideas de tus libros y lo que se le ocurra
por dónde se empieza	por este diseño , antes de tocar código

1. Lo que hay hoy y lo que falta

pieza	hoy	lo que falta
carácter del mercado	nada en el código. La única caracterización es la que el <code>ideaExpert</code> hizo a mano en <code>AlgoData/ideas/XAUUSD/2026-10-01-impulso-h4.md</code>	un estudio que lo mida para todos los activos, igual siempre
ideas	<code>ideaExpert</code> : tres ideas por activo y marco, medidas sólo en <code>build</code>	que alguien le diga dónde mirar y qué familia buscar
plantillas	<code>templateArchitect</code> + librería de 6 plantillas (3 de ruptura, 3 de tendencia, 0 del resto)	nada: funciona
building blocks	<code>buildingBlocksExpert</code> + 4 paletas	sólo 15 de 767 bloques tienen etiqueta de familia (encargo 6, sin ejecutar)
control de lo probado	<code>templates/runs.csv</code> , 9 filas, casi sin veredicto	cruzar plantilla × activo × marco con cuántas sobrevivieron y dónde murieron
la ventana	cobertura, paletas, y un «chat» que es una lista fija de preguntas	un panel que enseñe el diagnóstico y la propuesta
quién lo encadena	tú, a mano, con <code>/workflow-start</code>	el director

2. El diseño en una figura

```
[1] PERFIL DE MERCADO          [2] MEMORIA          [3] TAXONOMÍA
19 activos × 4 marcos         qué se probó, dónde       767 bloques con
sólo `build`, contra el azar   murió, qué sobrevivió    su familia
(Python, 0 tokens)             (Python, 0 tokens)         (una vez, encargo 6)

      \                          |                          /
      \                          v                          /
+-----> [T] EL TABLERO <-----+
una página: las celdas activo × marco × familia
ordenadas por señal, hueco de cobertura y rendimiento pasado
      |
      v
[4] EL DIRECTOR (agente)
elige la mejor celda, pide tres ideas para ella al
`ideaExpert`, y prepara la paleta de bloques de cada una
      |
      v
PROPUESTA en la ventana --> TÚ VETAS LA QUE NO QUIERAS
      |
      v
por cada idea, en fila en el custodio:
`templateArchitect` -> proyecto -> `buildingBlocksExpert` -> autopilot
      |
      v
[5] el veredicto vuelve a la MEMORIA y mueve el tablero
```

La regla que ordena todo: **lo que se puede calcular lo calcula Python; el agente sólo lee una página y razona sobre ella.** El diagnóstico «tendencial o de ruptura» es un número con su significación, no la opinión de un modelo. Es reproducible, se puede auditar y no cuesta tokens.

3. Pieza 1: el perfil de mercado

Qué responde. Para cada activo, marco temporal y dirección (largo y corto por separado, regla dura 13): ¿qué familia de comportamiento hay, con qué fuerza, y da para pagar los costes?

Sobre qué datos. Los 19 activos de `assets/`, barras M1 de `AlgoData/bars/` remuestreadas a M15, M30, H1 y H4. **Sólo el tramo `build` de cada activo:** `oos1` y `oos2` no se leen jamás, igual que hace el `ideaExpert`.

Qué mide. Las siete familias de la cobertura, cada una con sus medidas, y un bloque de contexto.

familia	medidas	cómo se lee
tendencia	variance ratio de Lo-MacKinlay a varios horizontes; exponente de Hurst; rejilla retrospectiva × permanencia (¿el retorno de las L barras pasadas predice el de las H siguientes?); mapa de Fitschen (comprar a +1 desviación sobre la media: ¿sigue o vuelve?)	VR > 1 y correlación positiva: la dirección persiste
ruptura	retorno tras cerrar fuera del canal de N barras; tasa de rupturas falsas por año; tamaño característico de la ruptura	la salida del canal continúa más de lo que continuaría por azar
reversión	retorno tras un extremo (distancia a la media en ATR); vida media de la vuelta; test de estacionariedad	VR < 1 y el extremo se deshace
momentum	persistencia tras una barra mayor que la media; curva de continuación (¿a partir de cuántos ATR un movimiento sigue?)	un movimiento fuerte sigue, sin nivel ni media de por medio
volatilidad	autocorrelación del rango; rango de la barra siguiente tras una barra estrecha (NR-k) frente a tras una ancha	la compresión precede a la expansión, y la expansión tiene dirección
patrón	probabilidad de barra alcista tras cada estado de barra (interior, envolvente, k cierres seguidos) frente a la probabilidad base	un estado de barra desplaza la probabilidad más que el azar
sesión	retorno por hora, por franja (Asia, Londres, Nueva York) y por día de la semana; ruptura del rango de una franja	la ventaja está en la hora, no en el precio
<i>contexto</i>	deriva (cuánto sube solo el activo); agrupamiento de la volatilidad; coste de una operación dividido entre el ATR del marco	no genera propuestas: dice en qué marcos se puede operar

Siete familias se solapan más que tres: una vela de impulso es momentum y puede ser a la vez una ruptura. El perfil lo dice en vez de esconderlo: la correlación entre las puntuaciones de las familias, por celda, va en el informe.

Contra qué se compara. Cada medida se repite sobre la misma serie remuestreada por bloques (se conserva la volatilidad y la deriva, se rompe el orden). De ahí sale la p de cada medida, y todas juntas se corrigen con Benjamini-Hochberg (`engines/inference`), porque 19 activos × 4 marcos × 2 direcciones × ~25 medidas son unas 3.800 pruebas y alguna destacará por azar.

Tres filtros antes de dar una celda por buena.

1. **Significativa** tras la corrección.
2. **Paga el doble del coste.** El efecto medio por operación, en dinero, tiene que superar dos veces el coste de `assets/` (el mismo criterio «neto 2x» del `ideaExpert`). Una tendencia real que no paga el spread no es una celda.
3. **Estable por años.** El signo se repite en la mayoría de los años de `build` . Una celda que vive de un solo año se marca como frágil.

Qué entrega. Siete puntuaciones de 0 a 100 por celda, una por familia, cada una con su p, su efecto en múltiplos del coste y su estabilidad; y las medidas en crudo, que es de donde el `ideaExpert` saca los parámetros (el horizonte donde hay estructura, el tamaño característico de la ruptura). Vive en

`AlgoData/research/profiles/` . Cada medida deja su fila en el ledger: el perfil también es un barrido y cuenta como tal (encargo 32).

Dónde va el código. `studies/research/marketProfile/` , una familia nueva de `studies/` para el paso 1, con la forma de módulo de `studies/CLAUDE.md` . Reutiliza `core.bars` , `engines/nulls` y `engines/inference` ; el Kaufman y el ATR ya están en `studies/readings/conditionalMap/regime.py` .

Lo que el perfil no es. No predice que una plantilla vaya a sobrevivir. Es un punto de partida: dice dónde hay estructura medible en el precio. Si de verdad orienta bien, lo dirá la pieza 5.

4. Pieza 2: la memoria de resultados

Una tabla, una fila por intento (plantilla × activo × marco × dirección):

columna	de dónde sale
plantilla, familia, idea de origen	<code>templates/registry.csv</code> , <code>AlgoData/ideas/</code>
proyecto, fecha, horas de CPU	<code>projects/registry.csv</code> , el autopilot
estrategias construidas y las que quedan tras cada paso	<code>autopilot/<proyecto>/<ts>/resumen.md</code> y el ledger
paso en el que murió la población, o supervivientes finales	lo mismo
veredicto	<code>runs.csv</code> (hoy casi vacío: lo rellena el autopilot al acabar)

Y un **índice de ideas**: toda idea propuesta, elegida o no, con cuántas hipótesis midió el `ideaExpert` para llegar a ella. Las ideas descartadas también son ensayos.

Con eso el tablero sabe tres cosas que hoy no sabe nadie: qué celdas están sin tocar, qué familias han dado supervivientes y en qué clase de activo, y cuántas ideas se han gastado ya en cada celda. Es la mitad «por plantilla» del encargo 26 y usa el contrato del 32; no se duplica ninguno.

5. Pieza 3: la taxonomía de bloques

Es el encargo 6: rellenar `archetypes` (un peso de 0 a 3 por familia) en los 752 bloques que faltan. Una sola pasada de un agente, y tú corriges en la tabla de paletas de la ventana, que ya enseña la etiqueta y el peso. Sin esto, el `buildingBlocksExpert` elige entre 767 bloques casi a ciegas, y es lo que `WORKFLOW.md` marca como pendiente del paso 6.

Tu decisión de hoy cambia el encargo 6. Está escrito para tres familias (ruptura, reversión, tendencia), fijadas el 2026-09-24 con un «no se inventan más». Con siete, cada bloque lleva siete pesos, y hay que ampliar el encargo, `taxonomy.yaml` , las cuatro paletas y la tabla de la ventana. Los 15 bloques ya etiquetados conservan sus tres pesos y ganan cuatro.

Dos reglas del dossier de libros que el director aplica al elegir bloques, porque van al corazón de tu frase «con estos building blocks»:

- **Ortogonalidad** (Tharp, Williams): el hueco aleatorio usa una familia de dato distinta de la condición fija. Si la condición fija es precio, el hueco es tiempo, volatilidad o sesión.
- **Tendencia con contratendencia, nunca dos iguales** (Katz, Fitschen): un filtro de tendencia sobre una entrada de tendencia sólo encarece la entrada.

6. Pieza 4: el director

El tablero, antes del agente. `python3 -m studies.research.board` imprime una página con las celdas ordenadas. El orden lo calcula Python con tres factores, cada uno visible:

factor	qué premia
señal del perfil	celdas que pasan los tres filtros de §3, por tamaño del efecto en múltiplos del coste
hueco de cobertura	celdas donde no se ha probado esa familia, o se ha probado poco
rendimiento pasado	familias que ya dieron supervivientes en esa clase de activo (§7)

Una puerta antes del orden: sólo entran en el tablero las celdas que pasan los tres filtros de §3. El hueco de cobertura ordena entre las que pasan; nunca mete una que no pasa.

Y un freno: las celdas donde ya se han gastado muchas ideas bajan, porque cada idea más sube el listón de las siguientes.

Lo que hace el agente (`researchDirector` , nuevo, en `.claude/agents/`):

1. Lee el tablero: una página, no el repositorio.
2. Elige **una celda**, la mejor, y explica por qué, en español y con los números del perfil. Puede apartarse del orden del tablero, pero tiene que decir por qué (un activo con costes aún provisionales, una celda que es el mismo mercado que la de la propuesta anterior).
3. Lanza al `ideaExpert` con el encargo cerrado: activo, marco, dirección, familia y las medidas del perfil que la sostienen. El `ideaExpert` ya no explora a ciegas: busca **tres reglas distintas** dentro de una familia que el perfil ya ha señalado.
4. Para cada idea prepara la **paleta de bloques**: qué papel juega el hueco, qué familias de bloques entran y con qué peso, aplicando las dos reglas de §5.
5. Entrega la **propuesta**: el diagnóstico de la celda y las tres ideas, cada una con su regla exacta, su paleta, los bloques custom que habría que crear, lo que costará construirla (horas de custodio) y cómo puede fallar.

De dónde salen las ideas. De tres canteras, y la propuesta dice de cuál viene cada una: las medidas del perfil (el horizonte donde hay estructura, el tamaño característico de la ruptura), el catálogo de 390 ideas de tus libros, y lo que el agente proponga por su cuenta. Una idea de un libro trae dentro los ensayos de su autor (Aronson), así que entra en el índice de ideas con esa marca.

Por qué concentradas. Las tres comparten activo y marco: un solo preflight, los mismos costes, ventanas y datos, y tres proyectos que sólo cambian de plantilla. Y la comparación es limpia: la diferencia de resultado es de la idea, no del mercado. A cambio, dos costes que la propuesta enseña siempre:

- **Las supervivientes se parecerán.** Tres ideas de la misma familia en el mismo mercado ganan y pierden los mismos años; para la cartera cuentan como poco más de una.
- **El listón de la celda sube tres ensayos de golpe.**

Regla dura 11, sin excepción. Si una idea admite dos lecturas, el director no elige: la propuesta la trae como pregunta, y esa idea no se lanza hasta que la contestes. Las otras dos sí pueden ir.

Lo que pasa cuando lanzas. Las tres van a SQX salvo la que vetes. El botón, con confirmación como los otros lanzadores de la ventana (regla dura 3), encadena para cada idea lo que ya existe: `core.assets` → `templateArchitect` (que crea el bloque custom si falta) → `builder --workflow` → `buildingBlocksExpert` con la paleta ya decidida → autopilot. **Una detrás de otra:** el custodio lleva un solo trabajo largo cada vez. Las plantillas y las paletas se pueden preparar las tres mientras corre el primer build.

Lo que cuesta en tokens. Con lo medido hoy en tus sesiones (Opus 5.5):

tramo	coste aproximado
perfil, memoria y tablero	0
el director leyendo el tablero y escribiendo la propuesta	3-5 \$
el <code>ideaExpert</code> buscando tres ideas en una celda	8-24 \$
una propuesta completa	unos 10-30 \$
plantilla y paleta de cada idea lanzada (unos 15 \$ cada una)	hasta 45 \$
un ciclo entero, con las tres ideas en SQX	unos 55-75 \$

El `ideaExpert` cuesta hoy 7-8 \$ por sesión, medido, y ya entrega tres ideas por sesión para un activo y un marco. Enfocado a una familia, una sesión podría bastar (8 \$); si hacen falta tres, 24 \$. Está por comprobar. Además del coste en tokens, un ciclo son tres corridas del custodio.

7. Pieza 5: el bucle que aprende

1. **El veredicto vuelve solo.** Al terminar el autopilot, la fila de la memoria se cierra con cuántas llegaron a cada paso.
2. **El tablero se mueve.** El factor «rendimiento pasado» es la tasa de supervivencia de cada familia por clase de activo, con su incertidumbre: con pocos intentos pesa poco, y una familia sin probar no se descarta. Hoy, con 9 corridas, ese factor empieza plano.
3. **El listón sube con cada idea.** El ledger ya cuenta ensayos para el Sharpe deflactado (`ledger/trials.py`). Las ideas gastadas en una celda entran en esa cuenta, y la propuesta lo enseña: «en XAUUSD H4 ya van K ideas».
4. **El perfil se examina a sí mismo.** Cuando haya unas 20-30 corridas cerradas, una lectura sencilla: ¿las celdas con puntuación alta dieron más supervivientes que las de puntuación baja? Si no, el factor «señal del perfil» pierde peso en el tablero. Esa es la decisión que sale, con su coste: cuántas corridas se habrían ahorrado o perdido siguiendo el perfil.

El encargo 28 (¿aporta algo el hueco aleatorio?) y el 40 (probabilidad de que una estrategia sobreviva) escriben en la misma memoria y la enriquecen; ninguno bloquea este diseño.

8. La ventana: el panel «Investigar»

Dentro de la zona de plantillas, con el estilo terminal de siempre. Cuatro vistas:

1. **El mapa.** Activos en filas, marcos en columnas. Cada celda lleva el color de su familia dominante y la intensidad de su efecto; gris si no pasa los tres filtros. Al pulsar una celda, sus medidas, cada una con su explicación.

2. **La memoria.** La cobertura de hoy, más el embudo de cada intento: construidas, tras cada paso, supervivientes.
3. **«Proponer investigación».** El botón que lanza al director. Mientras trabaja, se ve en qué paso va.
4. **La propuesta.** Las tres ideas lado a lado, cada una con su casilla para vetarla y sus preguntas abiertas si las hay, y «Crear plantillas y lanzar en SQX» con su confirmación. Después, la cola: qué idea está en el custodio y cuáles esperan.

9. Orden de construcción

fase	qué	toca SQX	tokens al usarse
1	perfil de mercado, con su capítulo del manual	no	0
2	memoria de resultados y que el autopilot escriba el veredicto	no	0
3	taxonomía: ampliar el encargo 6 a siete familias, ejecutarlo, y tu revisión	no	una vez
4	el tablero, el agente <code>researchDirector</code> y la skill que lo lanza	no	10-30 \$ por propuesta
5	el panel «Investigar» y la cola de las tres ideas	sólo al lanzar	hasta 45 \$ por ciclo
6	el bucle: tasa por familia, cuenta de ideas, examen del perfil	no	0

Las fases 1 y 2 ya son útiles solas: el mapa responde «¿qué es el XAUUSD en H4?» sin agente. La 3 puede ir en paralelo. La 6 necesita corridas cerradas para tener algo que decir.

10. Decisiones cerradas

No queda ninguna abierta. Las seis preguntas de la primera versión están en §0, y las dos que salieron después se cerraron el mismo 2026-10-01:

- **Celdas grises: no entran.** El director sólo propone sobre celdas que pasan los tres filtros de §3. Un hueco de cobertura, por grande que sea, no basta: si ninguna celda de reversión pasa, la librería sigue sin plantilla de reversión, y el mapa dice por qué.
- **XAGUSD y los petróleos: como cualquier otro.** Están en el mapa y el director puede proponer y lanzar builds sobre ellos si una celda pasa los filtros, aunque sus costes sigan pendientes. Tú pones en alta prioridad cerrar esos costes. Mientras no lo estén, la propuesta lo avisa en la propia idea: «costes provisionales», porque el filtro «paga el doble del coste» se ha medido contra un coste que puede cambiar.

11. Lo que no está verificado

- **Que el perfil oriente.** No hay ninguna prueba de que una celda con puntuación alta dé más supervivientes. Con 9 corridas no se puede saber; por eso el punto 4 de §7 existe.
- **La nula.** El remuestreo por bloques es la propuesta; la longitud del bloque cambia las p y no está elegida. En el dossier `Ajedrez4D` ya salió que esa longitud importa.
- **El tiempo de cálculo del perfil.** 19 activos × 4 marcos × cientos de remuestreos: estimo minutos, no lo he medido.
- **El coste del `ideaExpert` enfocado.** Los 7-8 \$ son de sus diez sesiones sin perfil.
- **Que siete familias se puedan separar.** Momentum, ruptura y tendencia miden cosas vecinas; puede que el perfil dé casi la misma puntuación a las tres y haya que fundirlas.

- **El tramo `build` de cada activo.** No he comprobado que los 19 tengan ventana `build` definida ni datos suficientes en ella.
- **El feed de `build`.** En XAUUSD, 2008-2013 es calidad B y el spread anterior a 2017 es un modelo. El perfil hereda esas limitaciones en todos los activos.
- **Nada de esto se ha corrido.** Ninguna cifra de este dossier salvo las de tokens (§6) y las del inventario (§1) viene de datos.